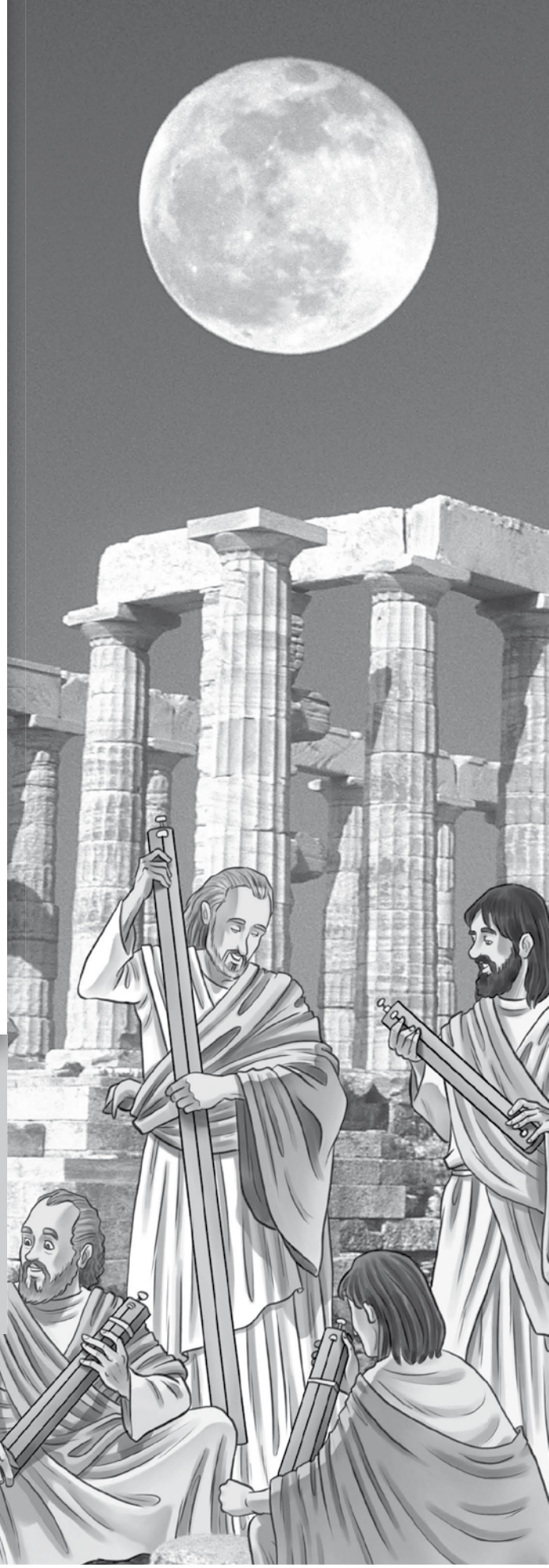
9 Proporcionalidad y porcentajes



Los matemáticos de los pueblos primitivos se ocuparon, entre otras cosas, de resolver problemas de proporcionalidad (repartos, herencias…). Así fue en el antiguo Egipto y en Babilonia.

Sin embargo, los griegos fueron más allá, prestando atención a lo que llamaron *la teoría de las proporciones,* con un enfoque más teórico que práctico.

Los pitagóricos, además del tratamiento aritmético y geométrico de las proporciones, las relacionaron con la música. Como sabes, la escala musical consta de siete notas: *do, re, mi, fa, sol, la* y *si.* La octava nota vuelve a ser un *do,* repitiéndose la serie anterior. Por eso, al intervalo musical entre dos notas con el mismo nombre se le llama *octava.*

Pues bien, los pitagóricos apreciaron que si dos cuerdas tensas cuyas longitudes están en relación 1:2 se hacen vibrar, sus sonidos marcan una octava. Y que si sus longitudes están en una proporción sencilla (2:3, 3:4, 5:6…), sus sonidos son armoniosos, suenan bien.

Su gran imaginación los llevó a extrapolar los sonidos de las cuerdas a los que, supuestamente, emitían los cuerpos celestes. Lo llamaron "armonía de las esferas".

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

DEBERÁS RECORDAR

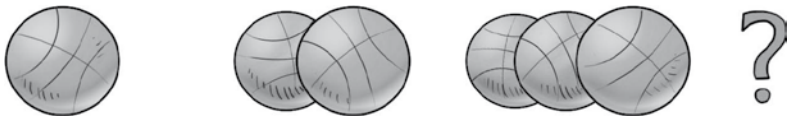
- Cómo se resuelven algunos problemas básicos de aritmética.
- Cómo se obtienen fracciones equivalentes a una dada.
- La relación entre los términos de dos fracciones equivalentes.
- Cómo se multiplica y se divide por 100.

1 Relación de proporcionalidad entre magnitudes

Llamamos magnitud a cualquier cualidad de los objetos que se pueda medir. Así, la longitud, el peso o el precio son magnitudes. A veces, entre las magnitudes se dan relaciones muy útiles para la resolución de problemas, como la relación de proporcionalidad que vas a estudiar ahora en sus dos modalidades: directa e inversa.

Relación de proporcionalidad directa

Observa la ilustración y calcula mentalmente los datos que faltan.



5 € | 10 € | ? | 25 €



?

Aquí aparecen dos magnitudes, el número de balones y el coste (euros), y podemos construir una tabla con los valores correspondientes:

N.º DE BALONES	1	2	3	4	?	…	8
COSTE (EUROS)	5	10	15	20	25	…	?

Es evidente que existe una relación entre ambas magnitudes, lo que nos permite completar la tabla. Diremos que esa relación es de proporcionalidad directa.

Dos **magnitudes** son **directamente proporcionales** cuando:

- Al multiplicar una (doble, triple, …), la otra se multiplica de la misma manera (doble, triple, …).
- Al dividir una (mitad, tercio, …), la otra se divide de la misma forma (mitad, tercio, …).

Actividades

1 Lola ha comprado cinco cromos por cuarenta céntimos. Completa la tabla, sabiendo que todos los cromos de la colección tienen el mismo precio.

N.º DE CROMOS	1	2	3	4	5	6	10	15	20
COSTE (EUROS)					0,40				

2 Dos paquetes de galletas pesan 0,5 kg. Completa la tabla que relaciona el número de paquetes con su peso.

N.º DE PAQUETES	1	2	3	4	
PESO (kg)		0,500			2

3 Di cuáles de los siguientes pares de magnitudes son directamente proporcionales:

a) El peso de una sandía y su precio.

b) La edad de una persona y su altura.

c) El tiempo que caminas a velocidad constante y la distancia que recorres.

d) La talla de un pantalón y su precio.

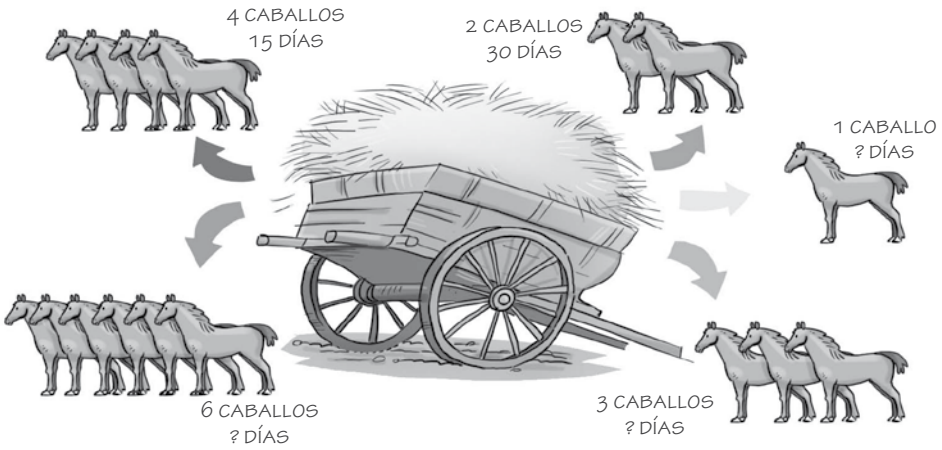
e) El tiempo que permanece abierto un grifo y la cantidad de agua que arroja.

f) El precio de un libro y su número de páginas.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Relación de proporcionalidad inversa

Reflexiona, ahora, sobre la relación que existe entre el número de caballos que tiene un granjero y los días que le dura una carga de heno.



Observa que cuantos *más* caballos hay en la granja *menos* dura la carga de heno; y cuantos *menos* sean los caballos *más* dura la carga de heno.

La relación existente entre las dos magnitudes (el número de caballos y el número de días que dura el heno) nos permite completar los valores de la tabla siguiente:

N.º DE CABALLOS	4	2	1	3	6
N.º DE DÍAS	15	30	60	20	?

Diremos que esta relación es de proporcionalidad inversa.

Dos **magnitudes** son **inversamente proporcionales** cuando:

- Al multiplicar una (doble, triple, …), se divide la otra (mitad, tercio, …).
- Al dividir una (mitad, tercio, …), la otra se multiplica (doble, triple, …).

Actividades

4 Di cuáles de las magnitudes siguientes son inversamente proporcionales:

a) El número de operarios que desacargan un camión y el tiempo que tardan.

b) La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en cubrir la distancia entre dos ciudades.

c) El precio de las manzanas y los kilos que puedo comprar con el dinero que llevo.

d) La capacidad de un vaso y el número de vasos necesarios para llenar una determinada jarra.

5 Una cuadrilla de cinco operarios municipales limpia el polideportivo en 6 horas.

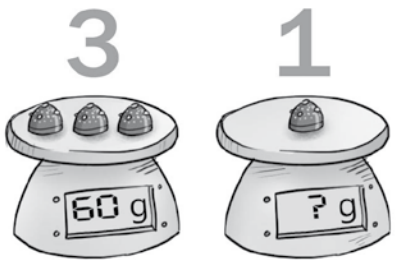
Completa la tabla siguiente con los tiempos que tardarían en hacer el mismo trabajo otras cuadrillas con distinto número de trabajadores:

N.º DE OPERARIOS	1	2	3	5	6	10
TIEMPO (HORAS)	30			6		

¿Qué relación existe entre las dos magnitudes consideradas? Justifica tu respuesta.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Problemas de proporcionalidad directa



REDUCCIÓN A LA UNIDAD

De las relaciones de proporcionalidad se derivan herramientas que facilitan la resolución de algunos tipos de problemas aritméticos. Esas herramientas se concretan en dos métodos de resolución: la reducción a la unidad y la regla de tres.

Método de reducción a la unidad

▼ **EJEMPLO**

Tres chocolatinas pesan 60 gramos. ¿Cuánto pesan cuatro chocolatinas?

	MAGNITUDES		
	N.º DE CHOCOLATINAS	PESO (g)	
REDUCCIÓN A LA UNIDAD	3 →	60	
	1 →	? →	60 : 3 = 20 g
	4 →	? →	20 · 4 = 80 g

Solución: Cuatro chocolatinas pesan 80 gramos.

Método de reducción a la unidad

Consiste en calcular, primero, el valor asociado a la unidad.

Conociendo ese valor, es fácil completar cualquier par de valores correspondientes.

Problema resuelto

Un manantial arroja un caudal de 6 litros por minuto. ¿Cuánto tardará en llenar una garrafa de 20 litros?

CANTIDAD (*l*)		TIEMPO (s)
6	→	60
1	→	? → 60 : 6 = 10 s
20	→	? → 10 · 20 = 200 s = = 3 min 20 s

Solución: Se tardan 3 min y 20 s en llenar una garrafa de 20 litros.

Fracciones equivalentes en las tablas de valores directamente proporcionales

Tomemos la tabla de valores del ejemplo anterior, que relaciona el número de chocolatinas con su peso.

N.º DE CHOCOLATINAS	PESO (gramos)
1	20
2	40
3	60
4	80

Observa que con dos pares de valores correspondientes se construyen dos fracciones equivalentes:

$$\frac{1}{2} = \frac{20}{40} \Leftrightarrow \frac{1 \cdot 40}{40} = \frac{2 \cdot 20}{40}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{60}{80} \Leftrightarrow \frac{3 \cdot 80}{240} = \frac{4 \cdot 60}{240}$$

Comprueba que ocurre lo mismo con nuevos valores de la tabla.

Nos apoyaremos en esta propiedad para justificar un nuevo método para la resolución de problemas de proporcionalidad: **la regla de tres.**

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Regla de tres directa

Hemos visto que dos pares de valores correspondientes forman dos fracciones equivalentes. Esto nos permite calcular uno de los cuatro valores si se conocen los otros tres.

▼ **EJEMPLO**

Tres chocolatinas pesan 60 gramos. ¿Cuánto pesan ocho chocolatinas?

MAGNITUDES

N.º DE CHOCOLATINAS		PESO (g)
3	⟶	60
8	⟶	x

Con estos dos pares de valores formamos dos fracciones equivalentes:

$$\frac{3}{8} = \frac{60}{x} \rightarrow 3 \cdot x = 60 \cdot 8 \rightarrow x = \frac{60 \cdot 8}{3} = 160 \text{ g}$$

Solución: Ocho chocolatinas pesan 160 gramos.

Regla de tres directa

Consiste en formar una pareja de fracciones equivalentes con los tres datos y la incógnita.

MAGNITUD 1		MAGNITUD 2	
a	⟶	m	$\frac{a}{b} = \frac{m}{x}$
b	⟶	x	

$$a \cdot x = b \cdot m \rightarrow x = \frac{b \cdot m}{a}$$

Actividades

1 Resuelve por reducción a la unidad: Tres kilos de manzanas cuestan 3,75 €. ¿Cuánto cuestan 4 kilos?

KILOS		EUROS
3	⟶	3,75
1	⟶	?
4	⟶	?

2 Dos kilos de peras cuestan 1,80 €.

a) ¿Cuánto cuesta un kilo?

b) ¿Cuánto cuestan tres kilos?

3 Resuelve por reducción a la unidad.

a) Dos kilos de patatas cuestan 0,80 €. ¿Cuánto cuestan cinco kilos?

b) Un canguro avanza 12 metros en cuatro saltos. ¿Cuánto avanza en 10 saltos?

c) Tres barras de pan pesan 600 gramos. ¿Cuánto pesan dos barras?

d) Por el alquiler de una bicicleta durante dos horas pago 3 €. ¿Cuánto pagaré si la alquilo durante siete horas?

e) Un grifo abierto durante cinco minutos hace que el nivel de un depósito suba 20 centímetros. ¿Cuánto subirá el nivel en siete minutos?

f) Por un gasto de 20 € te dan 3 cupones-descuento. ¿Cuántos cupones te darán por un gasto de 140 €?

4 Calcula x en cada caso, como en el ejemplo:

• $\mathbf{\frac{4}{6} = \frac{14}{x} \rightarrow x = \frac{6 \cdot 14}{4} = 21}$

a) $\frac{1}{3} = \frac{5}{x}$ b) $\frac{6}{9} = \frac{10}{x}$

c) $\frac{2}{6} = \frac{5}{x}$ d) $\frac{5}{6} = \frac{7}{x}$

e) $\frac{10}{12} = \frac{4}{x}$ f) $\frac{5}{3} = \frac{1}{x}$

g) $\frac{1{,}2}{3} = \frac{0{,}6}{x}$ h) $\frac{1{,}6}{0{,}8} = \frac{1}{x}$

i) $\frac{0{,}5}{0{,}6} = \frac{7{,}5}{x}$ j) $\frac{0{,}4}{1{,}8} = \frac{3{,}2}{x}$

5 Resuelve con una regla de tres: Si 100 g de salmón ahumado cuestan 2,40 €, ¿cuánto costarán 260 g?

GRAMOS		EUROS
100	⟶	2,40
260	⟶	x

6 Un trozo de queso de 400 gramos cuesta 4,60 €. ¿Cuánto costará otro pedazo del mismo queso de 320 gramos?

7 Un motorista que transita por una autopista ha recorrido 4,8 km en los últimos 3 minutos. Si no varía la velocidad, ¿qué distancia recorrerá en los próximos 10 minutos?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Porcentajes

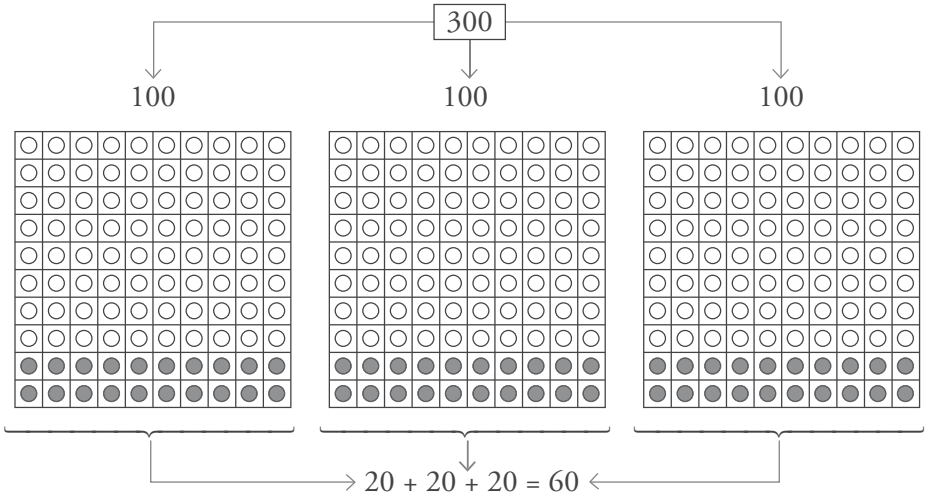
Seguramente, habrás escuchado frases como "hay un ochenta por ciento de posibilidades", "me han hecho una rebaja del diez por ciento" o "el banco cobra un cuatro y medio por ciento". Son expresiones muy usadas en el lenguaje corriente y, sobre todo, en el lenguaje comercial.

Concepto de tanto por ciento

Tomar un determinado tanto por ciento de un total equivale a partir el total en porciones de cien unidades y tomar de cada porción el tanto indicado.

▼ **EJEMPLO**

En un aparcamiento hay 300 coches. El 20% son rojos. ¿Cuántos coches rojos hay?



Para calcular el 20%, partimos el total en paquetes de 100 y tomamos 20 de cada paquete. } $300 : 100 = 3 \rightarrow 3 \cdot 20 = 60$

Ten en cuenta

a% de $N = (N : 100) \cdot a$

Ejemplo:

35% de 240 = (240 : 100) · 35 =

= 2,4 · 35 = 84

- El símbolo % se lee **por ciento:** 20% → veinte por ciento.
- Para calcular un determinado **tanto por ciento de una cantidad,** dividimos la cantidad entre 100 y multiplicamos por el tanto.

▼ **EJEMPLO**

Vamos a calcular el 65% de 540:

65% de 540 = (540 : 100) · 65 =

= 5,4 · 65 =

= 351

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios resueltos

1. Calcular:

a) 12% de 380 **b) 40% de 65**

a) 12% de 380 = (380 : 100) · 12 = 3,8 · 12 = 45,6

b) 40% de 65 = (65 : 100) · 40 = 0,65 · 40 = 26

2. Una tienda vende el 45% de los 800 balones de su almacén. ¿Cuántos ha vendido?

45% de 800 = (800 : 100) · 45 = 8 · 45 = 360

Solución: Ha vendido 360 balones.

Actividades

1 Calcula mentalmente en el orden en que aparecen:

a) 30% de 100
30% de 200
30% de 300

b) 8% de 100
8% de 200
8% de 300

c) 15% de 200
15% de 300
15% de 400

d) 5% de 200
5% de 400
5% de 600

2 Calcula mentalmente.

a) 12% de 400 b) 7% de 300
c) 25% de 300 d) 6% de 800
e) 40% de 200 f) 10% de 500

3 Calcula con lápiz y papel.

a) 4% de 175 b) 9% de 1 200
c) 10% de 820 d) 12% de 425
e) 17% de 560 f) 25% de 1 480
g) 32% de 625 h) 44% de 10 000
i) 63% de 830 j) 90% de 451

4 Calcula.

a) 10% de 30 b) 10% de 82
c) 15% de 40 d) 15% de 68
e) 20% de 50 f) 20% de 34
g) 35% de 80 h) 35% de 48
i) 50% de 24 j) 50% de 31

5 Reflexiona y contesta.

a) El 80% de los frutales de una huerta son manzanos, y el resto, perales. ¿Cuál es el porcentaje de perales?

b) El 92% de los alumnos han aprobado un examen. ¿Qué porcentaje no ha aprobado?

c) El 10% de los empleados de una empresa están de vacaciones. ¿Qué porcentaje está trabajando?

d) Si al comprar un jersey me rebajan el 15%, ¿qué porcentaje pago?

6 El 90% de los 430 empleados de una fábrica trabajan en turno de día. ¿Cuántos trabajan de día?

7 En una clase de 30 alumnos, el 80% votaron a la actual delegada. ¿Cuántos votos recibió la delegada?

8 El 30% de los 560 árboles que hay en un parque se plantaron el invierno pasado.

¿Cuántos árboles se plantaron el último invierno?



9 En el estante de los zumos de un supermercado hay 900 botellas. Un 25% son de zumo de tomate; un 45%, de naranja; un 20%, de pera, y el resto, de melocotón.

¿Cuántas botellas hay de cada sabor?

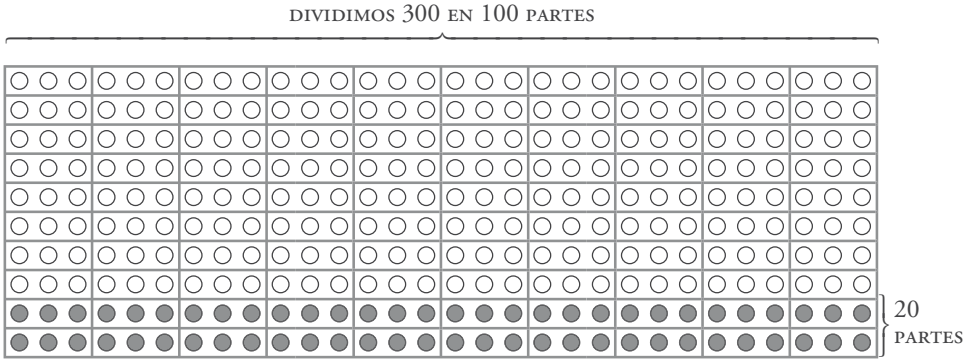
10 Una familia compra un frigorífico que cuesta 840 € pagando el 30% al contado y el resto en 6 plazos mensuales sin recargo.

¿Cuál es el importe de cada plazo?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Un porcentaje es una fracción

Recuerda que para calcular el 20% de una cantidad, tomábamos 20 unidades de cada 100. Pero obtenemos el mismo resultado si dividimos el total en 100 partes iguales y tomamos 20 de esas partes; esto es, si tomamos 20/100 de la cantidad.



$$20\% \text{ de } 300 = \frac{20}{100} \text{ de } 300 = (300 : 100) \cdot 20 = 3 \cdot 20 = 60$$

Como ves, calcular un tanto por ciento es calcular una fracción del total.

Un tanto por ciento equivale a una fracción que tiene por numerador el tanto y por denominador 100. $\Big\}\ a\,\% \longleftrightarrow \frac{a}{100}$

Recuerda

$a\%$ de $N = \frac{a}{100}$ de N

Ejemplo:

15% de $240 = \frac{15}{100}$ de $240 =$

$= (240 : 100) \cdot 15 = 2{,}4 \cdot 15 = 36$

▼ **EJEMPLO**

Vamos a calcular el 15% de 80:

$$15\% \text{ de } 80 = \frac{15}{100} \text{ de } 80 = (80 : 100) \cdot 15 = 0{,}8 \cdot 0{,}15 = 12$$

Ejercicio resuelto

Calcular los porcentajes siguientes:

a) 65% de 590

b) 8% de 475

a) 65% de $590 = \frac{65}{100}$ de $590 = (590 : 100) \cdot 65 =$

$= 5{,}9 \cdot 65 = 383{,}5$

b) 8% de $475 = \frac{8}{100}$ de $475 = (475 : 100) \cdot 8 =$

$= 4{,}75 \cdot 8 = 38$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Algunos porcentajes especiales

Porcentajes con calculadora

Para calcular porcentajes con la calculadora, puedes utilizar la tecla [%].

15% de 240

⇓

240 [×] 15 [%] → 36

Con un poco de ingenio, y basándote en la simplificación de fracciones, el cálculo de algunos porcentajes te resultará muy sencillo.

Veamos algunos ejemplos.

EL 50%

$$50\% \text{ de } 80 = \frac{50}{100} \text{ de } 80 = \frac{1}{2} \text{ de } 80 = 80 : 2 = 40$$

El 50% es la mitad. Para hallar el 50%, se divide entre 2.

EL 25%

$$25\% \text{ de } 60 = \frac{25}{100} \text{ de } 60 = \frac{1}{4} \text{ de } 60 = 60 : 4 = 15$$

El 25% es la cuarta parte. Para hallar el 25%, se divide entre 4.

EL 20%

$$20\% \text{ de } 40 = \frac{20}{100} \text{ de } 40 = \frac{1}{5} \text{ de } 40 = 40 : 5 = 8$$

El 20% es la quinta parte. Para calcular el 20%, se divide entre 5.

EL 10%

$$10\% \text{ de } 70 = \frac{10}{100} \text{ de } 70 = \frac{1}{10} \text{ de } 70 = 70 : 10 = 7$$

El 10% es la décima parte. Para calcular el 10%, se divide entre 10.

Actividades

11 Calcula mentalmente.

a) 50% de 18
b) 50% de 84
c) 25% de 20
d) 25% de 48
e) 20% de 35
f) 20% de 55
g) 10% de 190
h) 10% de 240

12 Reflexiona y justifica los cálculos realizados en cada caso:

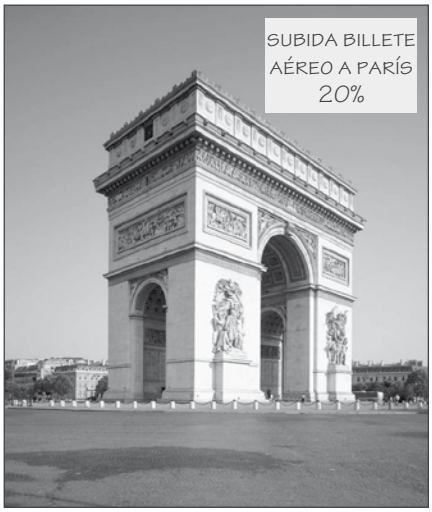
a) 10% de 260 = 260 : 10 = 26
b) 5% de 260 = 26 : 2 = 13
c) 20% de 55 = 55 : 5 = 11
d) 40% de 55 = 11 · 2 = 22
e) 25% de 84 = 84 : 4 = 21
f) 75% de 84 = 21 · 3 = 63
g) 50% de 348 = 348 : 2 = 174
h) 5% de 348 = 174 : 10 = 17,4

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Aumentos y disminuciones porcentuales

Veamos dos tipos de problemas que encontrarás con frecuencia en el mundo real. Analízalos con detenimiento y aprende los métodos de resolución.

Aumentos porcentuales



Un billete de avión a París costaba, el verano pasado, 460 €, pero desde entonces ha subido un 20%.

¿Cuál es el precio actual del billete?

- **Resolución**

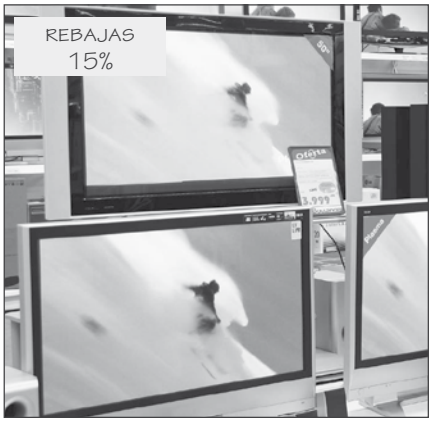
Precio antiguo $\longrightarrow$ 460 €

Aumento $\longrightarrow$ 20% de 460 $= \dfrac{20 \cdot 460}{100} = 92$ €

$$\boxed{\text{PRECIO NUEVO}} = \boxed{\text{PRECIO ANTIGUO}} + \boxed{\text{AUMENTO}} \rightarrow 460 + 92 = 552 \text{ €}$$

Por tanto, el precio actual del billete asciende a 552 €.

Disminuciones porcentuales



Una tienda de electrodomésticos saca en oferta, con una rebaja del 15%, un televisor que antes costaba 900 €.

¿Cuánto cuesta, ahora, el televisor?

- **Resolución**

Precio antiguo $\longrightarrow$ 900 €

Rebaja $\longrightarrow$ 15% de 900 $= \dfrac{15 \cdot 900}{100} = 135$ €

$$\boxed{\text{PRECIO FINAL}} = \boxed{\text{PRECIO ANTIGUO}} - \boxed{\text{REBAJA}} \rightarrow 900 - 135 = 765 \text{ €}$$

Por tanto, ahora el televisor cuesta 765 €.

Actividades

1 Rosa pide un préstamo de 4 000 € para devolverlo al cabo de un año.

¿Qué cantidad deberá devolver si el banco le cobra un interés del 5%?

2 Una aldea tenía, tras el último censo, 250 habitantes, pero desde entonces su población ha disminuido un 8%.

¿Cuál es la población actual?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Las relaciones de proporcionalidad

1 ▼▽▽ Indica los pares de magnitudes que son directamente proporcionales (D), los que son inversamente proporcionales (I) y los que no guardan proporcionalidad (X).

a) El tiempo que está encendida una farola y la cantidad de energía que gasta.

b) El número de páginas de un periódico y su precio.

c) La velocidad de un tren y el tiempo que tarda en ir de Córdoba a Badajoz.

d) El peso de un queso y su coste.

e) El caudal de una fuente y el tiempo que tarda en llenar un cántaro.

f) El número de asas de un jarro y su capacidad.

2 ▼▽▽ Calcula en cada caso el término desconocido:

a) $\frac{6}{10} = \frac{30}{x}$ b) $\frac{21}{24} = \frac{28}{x}$

c) $\frac{17}{24} = \frac{51}{x}$ d) $\frac{14}{21} = \frac{x}{69}$

e) $\frac{x}{63} = \frac{65}{91}$ f) $\frac{39}{x} = \frac{13}{17}$

g) $\frac{x}{18} = \frac{18}{81}$ h) $\frac{5}{9} = \frac{1}{x}$

i) $\frac{3}{2{,}4} = \frac{35}{x}$ j) $\frac{0{,}63}{0{,}56} = \frac{2{,}7}{x}$

Problemas de proporcionalidad

3 ▼▽▽ Resuelve mentalmente.

a) Dos cajas de galletas cuestan 4 €. ¿Cuánto costarán tres cajas?

b) Doscientos gramos de mortadela cuestan 1,80 €. ¿Cuánto cuestan 300 gramos?

c) Dos jardineros siegan un parque en 3 horas. ¿Cuánto tardaría uno solo? ¿Y tres jardineros?

d) Un ciclista, a 20 km/h, tarda 30 minutos en cubrir cierto recorrido. ¿Cuánto tardará una moto a 60 km/h?

4 ▼▼▽ Cuatro cajas de galletas pesan 2,4 kg. ¿Cuánto pesarán cinco cajas iguales a las anteriores?

5 ▼▼▽ Una fuente arroja 42 litros de agua en 6 minutos. ¿Cuántos litros arrojará en 15 minutos?

6 ▼▼▽ Un empleado recibió la semana pasada 60 € por 5 horas extraordinarias de trabajo. ¿Cuánto recibirá esta semana por solo 3 horas?

7 ▼▼▽ Las grosellas se venden a 2,30 euros el cuarto. ¿Cuánto cuesta cuarto y mitad?

8 ▼▼▽ Un besugo de un kilo y doscientos gramos ha costado 14,40 €. ¿Cuánto costará otro besugo de ochocientos gramos?

9 ▼▼▽ Un grifo, con un caudal de 12 litros por minuto, ha tardado tres cuartos de hora en llenar un depósito.

¿Cuál deberá ser el caudal para llenar el mismo depósito en 20 minutos?

10 ▼▼▼ Un mayorista de frutos secos compra una producción de nueces y las envasa, ya sin cáscara, en 1 500 bolsas de cuarto de kilo.

¿Cuántas bolsas habría llenado si hubiera puesto 300 gramos por bolsa?

11 ▼▼▼ Un club de montañismo tiene 280 socios. Por cada cinco hombres, hay tres mujeres. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres tiene el club?

Porcentajes

12 ▼▽▽ Observa una forma rápida de calcular los tantos por ciento, y completa las casillas vacías de la tabla.

20% de 350 = $\frac{350 \cdot 20}{100} = 70$	**350 · 0,20 = 70**
13% de 200 = $\frac{200 \cdot 13}{100} = 26$	**200 · 0,13 = 26**
85% de 420 = $\frac{420 \cdot 85}{100} = 357$	
6% de 500 = $\frac{500 \cdot 6}{100} = 30$	
35% de 400 = $\frac{400 \cdot 35}{100} = 140$	
8% de 350 = $\frac{350 \cdot 8}{100} = 28$	

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

13 ▼▽▽ Completa cada casilla con un número decimal y, después, calcula el resultado:

a) 20% de 560 = ☐ · 560 = …

b) 16% de 1 250 = ☐ · 1 250 = …

c) 72% de 925 = ☐ · 925 = …

d) 9% de 700 = ☐ · 700 = …

e) 2% de 650 = ☐ · 650 = …

14 ▼▽▽ Observa la tabla y comprueba los valores con la calculadora.

	40	45	70	200	280	426
10%	4	4,5	7	20	28	42,6
5%	2	2,25	3,5	10	14	21,3

Copia y completa:

a) Para calcular el 10% de una cantidad, se divide entre …

b) Para calcular el 5%, se divide primero entre … y después entre …

15 ▼▽▽ El 50% de algo es su mitad, es decir, 1/2.

a) ¿Qué fracción es el 10%?

b) ¿Qué fracción es el 30%?

Razona tus respuestas.

16 ▼▼▽ Completa con el porcentaje adecuado en cada caso:

a) ☐ % de 70 = 35

b) ☐ % de 230 = 115

c) ☐ % de 800 = 200

d) ☐ % de 370 = 37

e) ☐ % de 56 = 5,6

f) ☐ % de 30 = 6

17 ▼▼▽ Calcula mentalmente.

a) El 50% de un número es 16. ¿Cuál es el número?

b) El 25% de un número es 9. ¿Cuál es el número?

c) El 75% de un número es 15. ¿Cuál es el número?

d) El 20% de un número es 7. ¿Cuál es el número?

Problemas de porcentajes

18 ▼▽▽ El camión de reparto deja en el supermercado 580 cajas de leche. El 15% son de leche desnatada. ¿Cuántas cajas de leche desnatada se han recibido?

19 ▼▽▽ El banco me hace esta oferta: si deposito 4 000 euros durante un año, me dan un 4,5% de intereses. ¿Qué beneficio obtendría en la operación?

Autoevaluación

1 Indica si hay relación de proporcionalidad directa o inversa en los siguientes pares de magnitudes:

a) La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en llegar a su destino.

b) El peso de un libro y su precio.

c) El número de horas trabajadas y el pago recibido.

2 Completa esta tabla de proporcionalidad:

PROPORCIONALIDAD DIRECTA			
1	2	3	4
	30		

3 Resuelve por reducción a la unidad:

Una fuente arroja 22 litros de agua en 4 minutos. ¿Cuántos litros arrojará en 5 minutos?

4 Resuelve con ayuda de la regla de tres:

Un trozo de queso de 375 gramos ha costado 4,50 €. ¿Cuánto costará otro trozo de 200 gramos?

5 Completa:

a) Para calcular el 50%, se divide entre…

b) Para calcular el …%, se divide entre 4.

6 Calcula.

a) 10% de 48 b) 30% de 350 c) 65% de 520

7 Un colegio tiene 585 estudiantes. El 60% se queda al comedor. ¿Cuántos estudiantes usan ese servicio?

8 Marta ha comprado una blusa que costaba 35 €, pero estaba rebajada un 20%. ¿Cuánto ha pagado finalmente por la blusa?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.